Davi Santos Silva

FÍSICA COMPUTACIONAL · MODELAGEM ESTATÍSTICA · ASTROFÍSICA DE PARTÍCULAS

davisilva169@gmail.com | (16) 99364-5459 | github.com/davisilva169 | davisilva169.github.io/Portfolio

Graduando em Física pela USP, com iniciação científica financiada pela FAPESP em astrofísica de partículas. Construo modelos estatísticos e simuladores próprios para o estudo de cascatas atmosféricas extensas, analisando grandes volumes de dados de simulação em ambiente de alto desempenho. Interesse em física estatística, mecânica quântica, sistemas complexos e computação científica, com o objetivo de seguir para o mestrado e o doutorado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade de São Paulo — Bacharelado em Física — Fev 2023 – Dez 2026 (previsto)

Ênfase em Física Teórica e Experimental

Instituto Federal do Amazonas — Técnico em Química — Concluído

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Construção de um teste estatístico para divisão energética em cascatas de raios cósmicos

Mar 2025 – atual

FAPESP, processo 2024/21601-7 · Orientador: Dr. Leonardo Paulo Maia · IFSC-USP

Desenvolvimento de critérios estatísticos capazes de identificar assimetrias na divisão de energia em cascatas atmosféricas extensas, permitindo testar hipóteses físicas sobre as primeiras interações da cascata, no contexto do Muon Puzzle.

- Construção de um modelo nulo de fragmentação uniforme, usado como referência para comparação com as predições de modelos hadrônicos.
- Desenvolvimento de modelos estatísticos originais e de simuladores próprios em Python.
- Extração de cadeias de partículas líder ao longo de múltiplas gerações a partir de arquivos ROOT do CONEX v7.60 com EPOS-LHC, com modelagem relacional das tabelas de saída.
- Processamento de mais de 2 TB de dados de simulação em ambiente HPC (Cluster Lattes, IFSC-USP).
- Análise estatística dos resultados, comparação entre modelos físicos, visualizações científicas e documentação reprodutível dos algoritmos em notebooks versionados.

APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS

Pôster — Escola de Verão de Astrofísica de Partículas, ICTP-SAIFR.

Apresentação oral — Encontro de Primavera, Sociedade Brasileira de Física.

COMPETÊNCIAS

COMPUTAÇÃO	Python (avançado), Fortran, C/C++ (básico), JavaScript (intermediário); NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Plotly; ROOT, CONEX, CORSIKA; Git, Linux, JupyterLab, Anaconda, LaTeX; computação em cluster.
MATEMÁTICA	Estatística e estatística bayesiana, processos estocásticos, métodos de Monte Carlo, métodos numéricos, otimização, equações diferenciais, álgebra linear, modelagem matemática.
FÍSICA	Física estatística, mecânica quântica, astrofísica, sistemas complexos.

EXPERIÊNCIA EM ENSINO

Monitor de disciplinas avançadas — curso técnico em Química

Aulas de Matemática, Física e Química Analítica, resolução de exercícios e atendimento individual. Participação em projeto de inclusão com duas alunas surdas, em trabalho conjunto com intérprete de Libras.

SOFTWARE CIENTÍFICO

Repositórios públicos *Null Model of Uniform Fragmentation* e *Leading Particles and Muon Puzzle*. Desenvolvimento de aplicações em Python, React e Electron, incluindo um aplicativo de flashcards com integração LaTeX voltado a Física e Matemática.

CURSOS E IDIOMAS

CURSOS	Introdução à Ciência da Computação com Python I e II (IME-USP) · Neurobiofísica (USP).
IDIOMAS	Português (nativo) · Inglês (C2) · Espanhol (básico) · Francês (básico).